

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIAS DE DATOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO - PROYECTO FINAL (FASE 2)
FECHA DE ENTREGA: 2 SEMANAS

EVOLUCIÓN HACIA MODELADO AVANZADO

En esta segunda fase, usted se consolida como Científico de Datos Avanzado, utilizando herramientas modernas como la suite Nixtla (sugerida) para implementar eficientemente múltiples modelos estadísticos y de Machine Learning. El enfoque está en la evaluación comparativa sistemática de 8 modelos diferentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - FASE 2

Al completar esta fase, el estudiante demostrará capacidad para:

- Implementar modelos ARIMA/SARIMA con parametrización automática y manual
- Configurar modelos de suavización exponencial con parámetros optimizados
- Aplicar técnicas de ML tradicional con feature engineering robusto
- Realizar benchmarking comparativo entre 8 modelos diferentes
- Identificar el mejor modelo basado en métricas robustas y diagnóstico completo

REQUISITOS ESPECÍFICOS - FASE 2: TOTAL: 8 MODELOS OBLIGATORIOS

1. FAMILIA ARIMA (2 MODELOS)

Implementación usando StatsForecast (sugerido):

Selección de 2 modelos entre:

- MA (Media Móvil)
- AR (AutoRegresivo)
- ARMA (AutoRegresivo de Media Móvil)
- ARIMA (Integrado AutoRegresivo de Media Móvil)
- SARIMA (Estacional ARIMA)

Parámetros:

- Búsqueda de mejores parámetros $(p,d,q)(P,D,Q)m$ según análisis ACF/PACF de Fase 1
- Diagnóstico de residuales para cada modelo

2. SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (2 MODELOS)

Implementación usando StatsForecast (sugerido):

Selección de 2 modelos entre:

- SES (Suavización Exponencial Simple)
- Holt (Doble Suavización)
- Holt-Winters (Triple Suavización)
- Theta Estandar

Optimización:

- Búsqueda automática o manual de mejores parámetros

3. MODELOS DE MACHINE LEARNING (4 MODELOS)

Implementación usando MLForecast (sugerido):

Preprocesamiento Común:

- Creación de lags (1, 2, 3, 7, 12, 24 según frecuencia de datos)
- Features de ventana deslizante (media, std, min, max últimos n períodos)
- Variables de calendario (día de semana, mes, trimestre, festivos, año)
- Transformaciones aplicables si aplica (diferenciación, logarítmica, escalado)

Selección de Modelos:

- Ensemble Methods (Elegir 2):
 - Random Forest
 - Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM)
- Métodos Lineales (Elegir 2):
 - Regresión Lineal Estándar
 - Ridge Regression
 - Lasso Regression

Hiperparámetros:

- Optimización mediante validación cruzada temporal
- Selección basada en métricas de performance
- Diagnostico de Residuos
- Análisis de overfitting/underfitting

4. ANÁLISIS COMPARATIVO

Benchmarking Integral:

- Comparación con mejor modelo de Fase 1
- Ranking por múltiples métricas (RMSE, MAPE, tiempo ejecución)
- Matriz de comparación modelo a modelo
- Análisis de mejora porcentual vs baseline

Análisis de Residuales:

- Distribución de errores por modelo (histogramas, Q-Q plots)
- Autocorrelación en residuales (ACF de residuos)
- Estacionariedad de errores (tests ADF/KPSS)
- Homocedasticidad (gráficas residuales vs tiempo)

5. INTERPRETACIÓN Y REPORTE

Selección del Mejor Modelo:

- Justificación basada en métricas y diagnóstico estadístico
- Balance entre precisión y complejidad computacional
- Análisis de overfitting/underfitting mediante curvas de aprendizaje
- Recomendaciones para implementación en producción

6. REQUISITOS DE INTEGRACIÓN

- Mantener división train/test exacta de Fase 1
- Utilizar mismas métricas de evaluación (RMSE, MAE, MAPE)
- Comparar con mejores modelos baseline de Fase 1
- Garantizar reproducibilidad completa del análisis
- Documentar todas las decisiones técnicas y parametrizaciones

RÚBRICA DE EVALUACIÓN - FASE 2

CRITERIO	PESO	EXCELENTE (4.5-5.0)	BUENO (4.0-4.4)	REGULAR (3.0-3.9)	INSUFICIENTE (<3.0)
Implementación de Modelos	30%	8 modelos implementados correctamente con parametrización óptima y documentación completa	6-7 modelos implementados con parametrización adecuada	4-5 modelos implementados con algunos errores	Menos de 4 modelos o implementación deficiente
Feature Engineering	20%	Preprocesamiento completo con lags, ventanas deslizantes y variables de calendario bien justificadas	Preprocesamiento adecuado con la mayoría de features requeridas	Preprocesamiento básico con features limitadas	Preprocesamiento insuficiente o incorrecto
Análisis Comparativo	25%	Benchmarking exhaustivo con análisis estadístico avanzado y visualizaciones profesionales	Comparativa completa con métricas principales y análisis básico	Comparativa superficial con análisis limitado	Análisis comparativo ausente o muy deficiente
Calidad del Reporte	15%	Reporte profesional con justificaciones técnicas sólidas, conclusiones insights y excelente redacción	Reporte completo con análisis adecuado y buena estructura	Reporte con deficiencias en estructura o contenido	Reporte incompleto o de muy baja calidad
Reproducibilidad y Documentación	10%	Código perfectamente documentado, reproducible y con estructura modular profesional	Código documentado y reproducible con estructura clara	Código con documentación básica y alguna falta de reproducibilidad	Código no reproducible o sin documentación